

**MENULIS PROGRAM “Hello, World!” PADA C++
LAPORAN PRAKTIKUM
UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH**

Algoritma dan Pemrograman

Yang dibina oleh Bapak Jevri Tri Ardiansah, S.Pd., M.Eng., Ph.D.



Oleh : Nadhira (260535654233)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEPTEMBER 2026

A. JUDUL

Menulis Program “Hello, World!” Pada C++

B. TUJUAN

Tujuan dari Menulis Program “Hello, World!” Pada C++, mahasiswa diharapkan mampu :

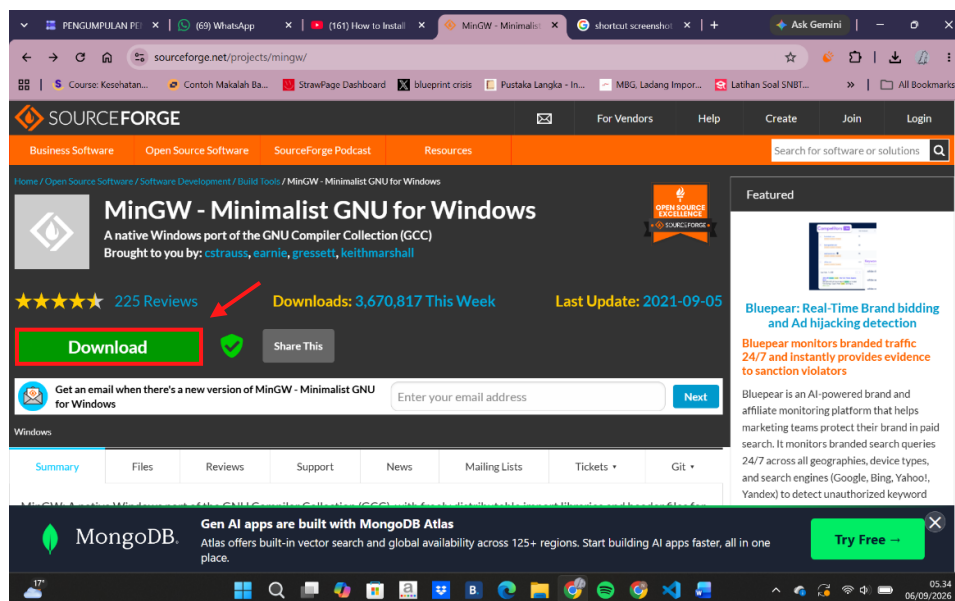
1. Mengenal dan memahami sintaks dasar C++.
2. Memahami proses kompilasi dan eksekusi kode sumber.

C. DASAR TEORI

Penulisan program sederhana seperti “Hello, World” membutuhkan pemahaman konsep dasar dalam pemrograman C++. Pemrograman dasar ini memperkenalkan struktur dasar, penggunaan fungsi dasar *output*, serta proses kompilasi dan eksekusi program. Melalui menulis program “Hello, World”, pemula dapat mempelajari alur dasar pembuatan, kompilasi dan eksekusi program dalam bahasa C++.

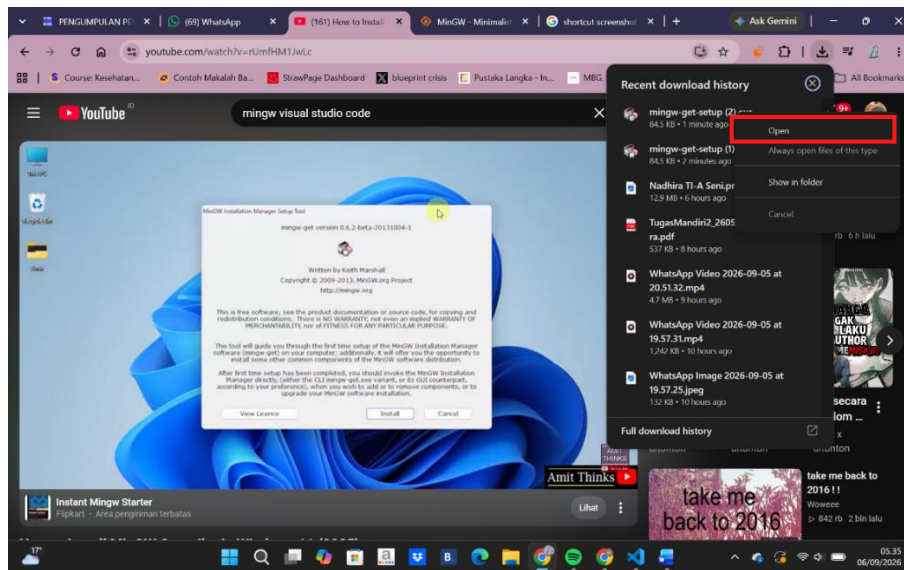
D. HASIL PRAKTIKUM

- 1) Pertama kita *download compiler* C++ dengan membuka Google Chrome dan ketik “Min GW di situs sourceforge.net” di pencarian. Kemudian klik MinGW sourceforge.net, lalu klik tombol *download* yang berwarna hijau dan tunggu hingga selesai.



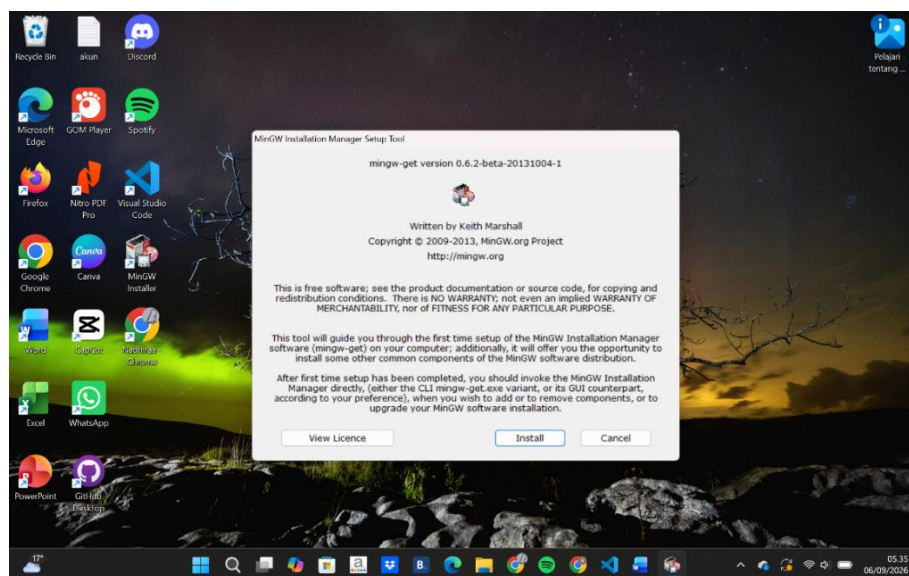
Gambar 1 Halaman unduh MinGW di sourceforge.net

Setelah proses *download* selesai klik menu *downloads* di kanan atas. Lalu, klik kanan *mingw-get-setup* dan pilih *open*.



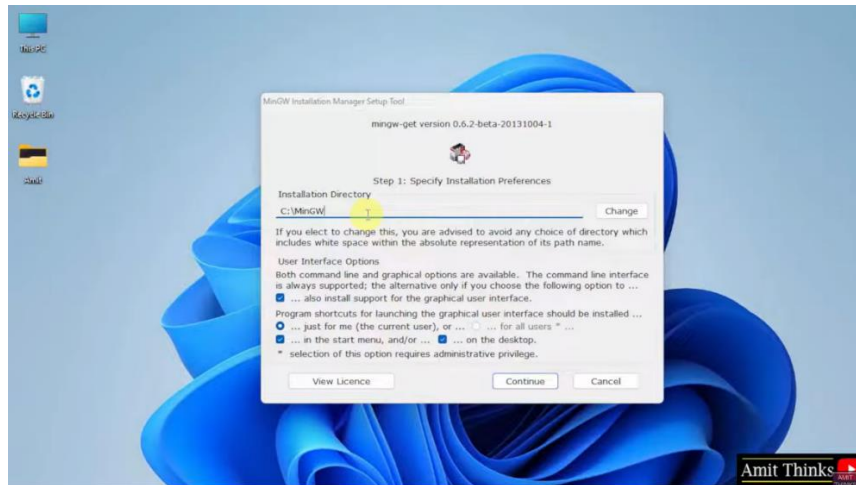
Gambar 2 Tampilan ketika *download* MinGW sudah selesai

2) Nanti akan muncul seperti gambar dibawah, kemudian klik *Install*.



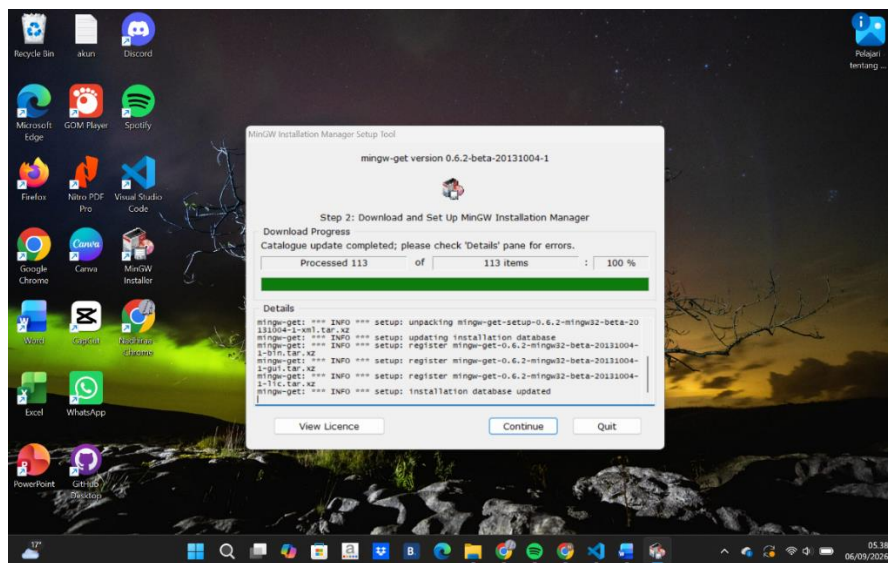
Gambar 3 Tampilan *MinGW Installation Manager Setup Tool*

Nanti muncul tampilan seperti gambar dibawah dan pastikan *Installation Directory* berada di C:\MinGW. Jika sudah klik *Continue*.



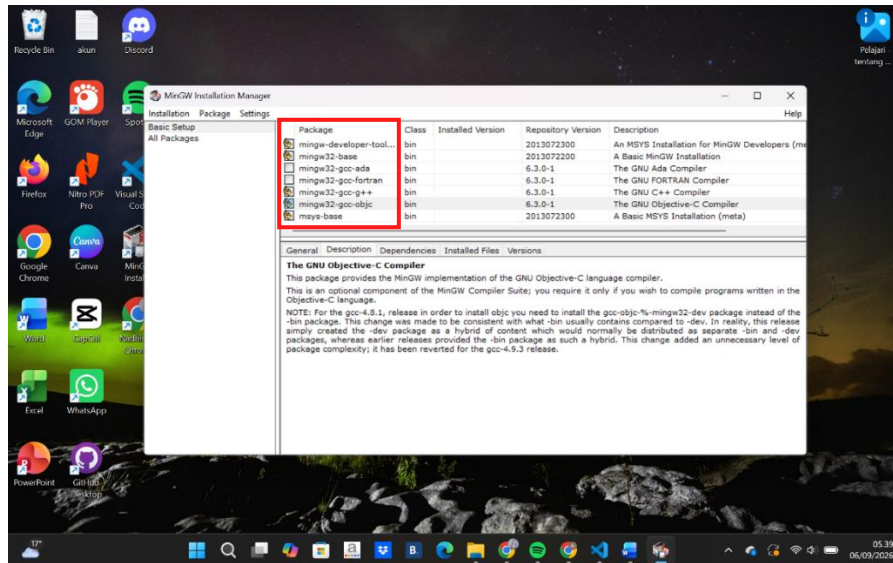
Gambar 4 Pop-up *MinGW Installation Manager Setup Tool*. Screenshot diperoleh dari tutorial di YouTube karena saat proses instalasi pada laptop penulis tidak sempat didokumentasikan.

Tunggu *progress download* hingga selesai, jika sudah klik *continue*



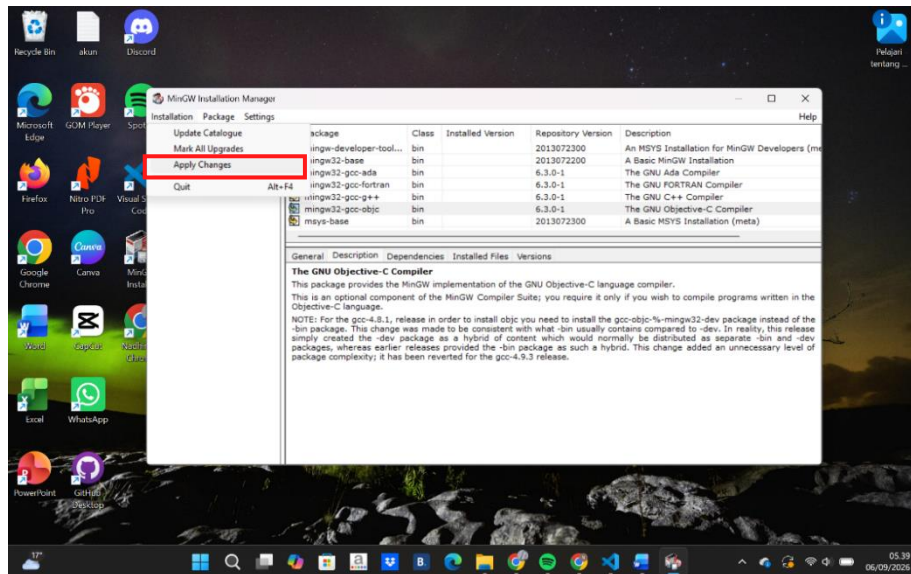
Gambar 5 Tampilan proses *Download and Set Up MinGW Installation Manager*

- 3) Setelah proses *Download and Set Up MinGW Installation Manager* selesai, pilih beberapa *Package* untuk di *install*



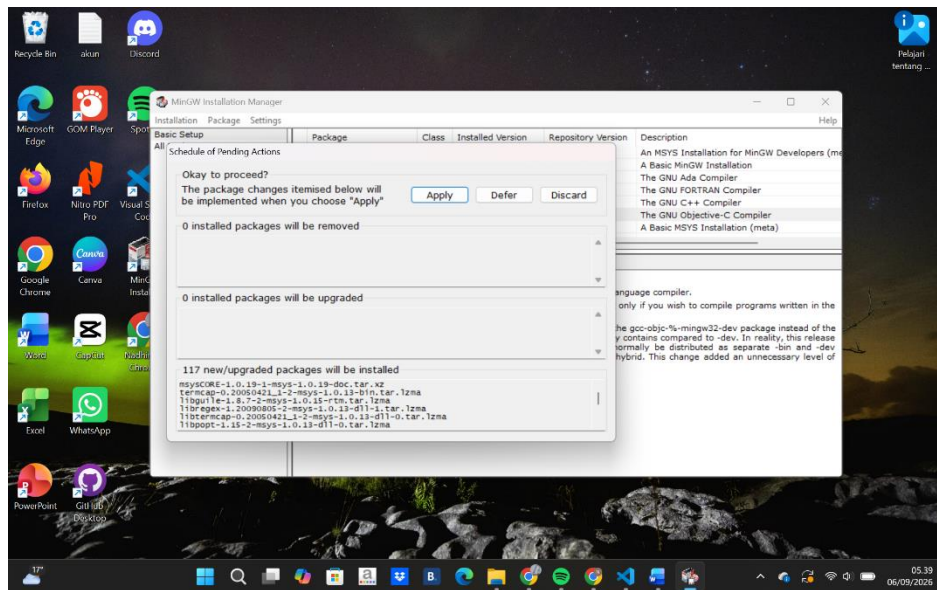
Gambar 6 Memilih *package* yang akan di *install*

Kemudian klik *Installation* di samping kiri atas, lalu pilih *Apply Changes*



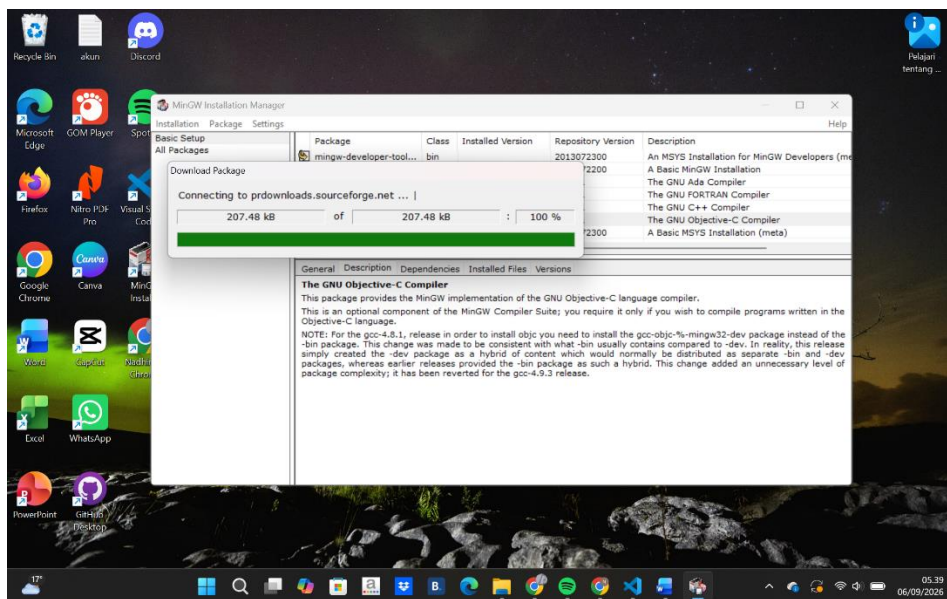
Gambar 7 Tampilan MinGW *Installation Manager* saat akan menerapkan perubahan instalasi

Lalu, setelah klik *Apply Changes* akan muncul seperti gambar dibawah ini. Langsung klik *Apply*



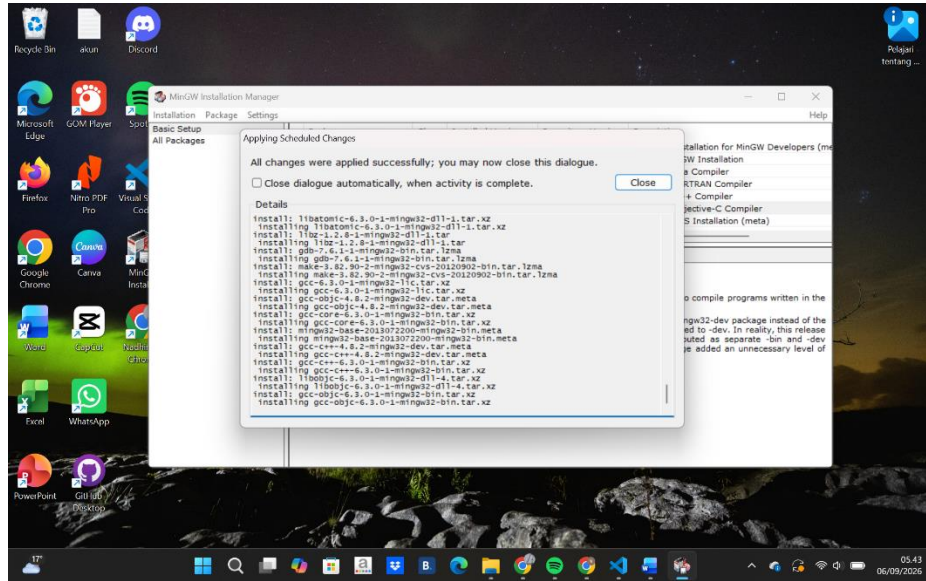
Gambar 8 Tampilan MinGW *Installation Manager* saat menerapkan perubahan instalasi

Kemudian tunggu proses instalasi hingga selesai



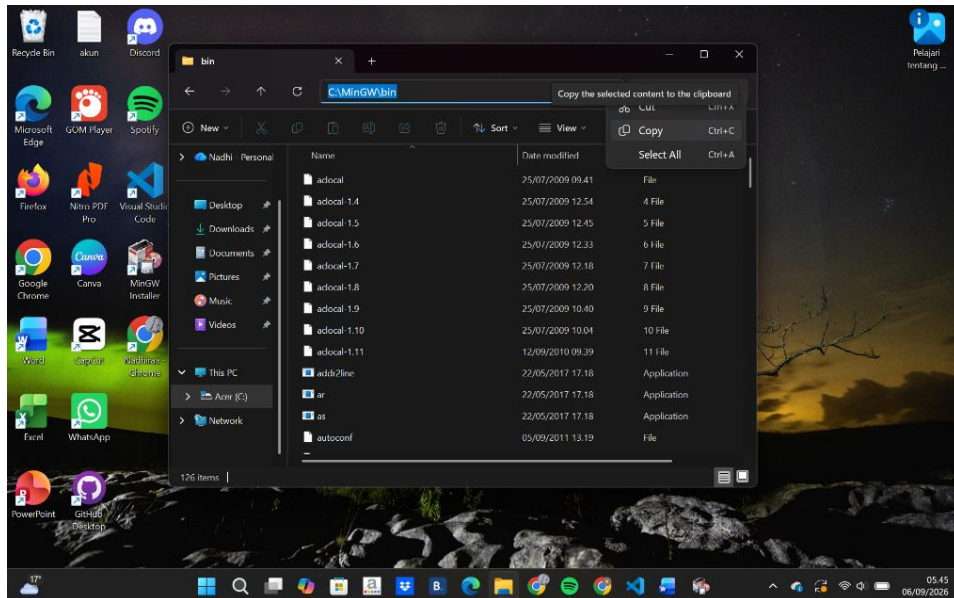
Gambar 9 Menunggu proses instalasi

Setelah proses instalasi selesai, klik tombol *Close*. Setelah itu, tutup aplikasi *MinGW Installation Manager*.



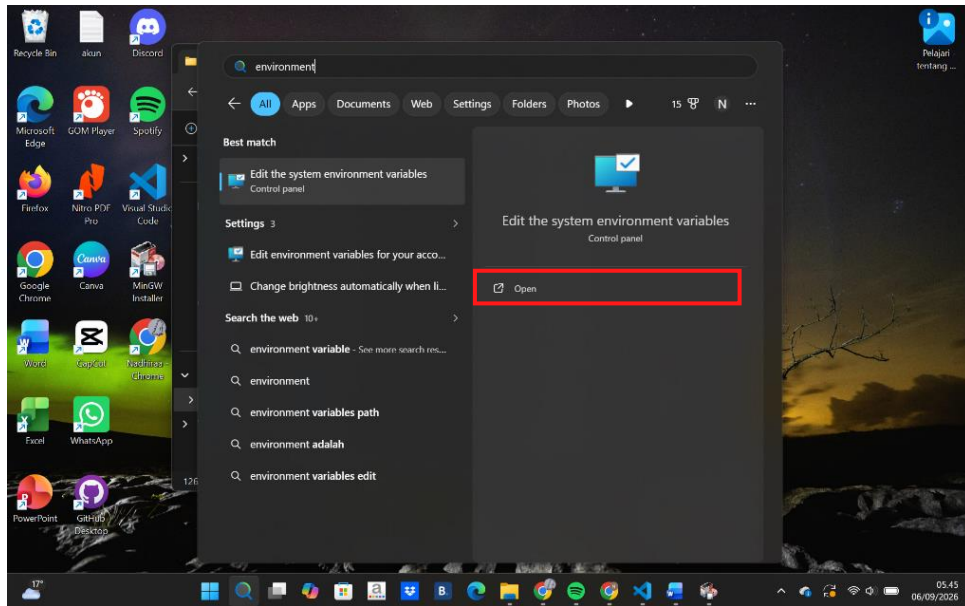
Gambar 10 Menutup aplikasi MinGW *Installation Manager*

- 4) Setelah menutup aplikasi *MinGW Installation Manager*, buka *File Explorer* dan navigasikan ke direktori `C:\MinGW\bin`. Selanjutnya, salin alamat direktori tersebut untuk digunakan untuk konfigurasi *Environment Variables*.



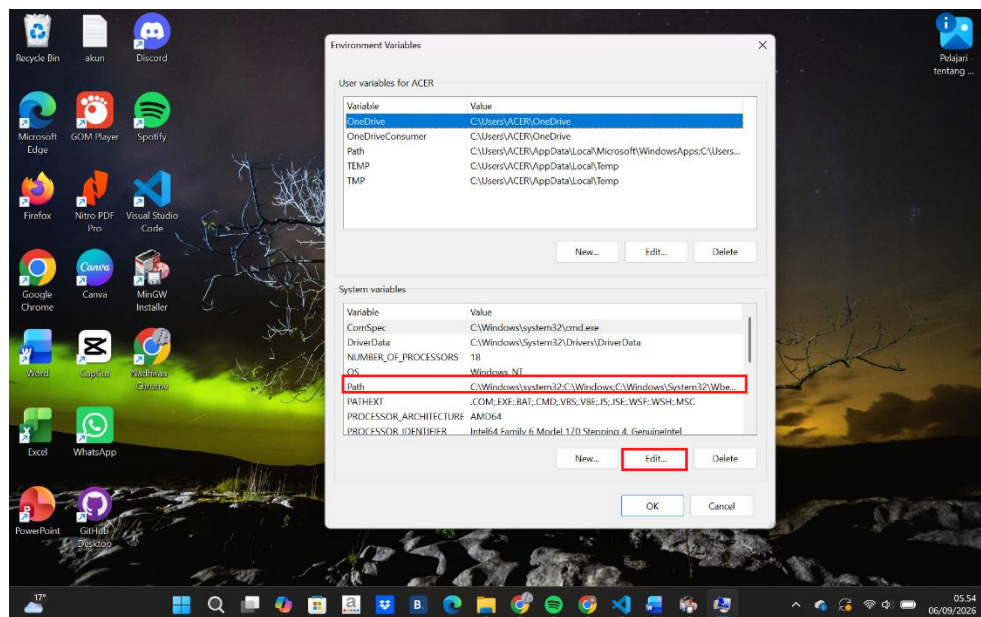
Gambar 11 Membuka *File Explorer*

- 5) Ketik “*Environment*” pada kolom pencarian Windows, kemudian pilih “*Edit the System Environment Variables*” untuk membuka pengaturan *System Properties*.



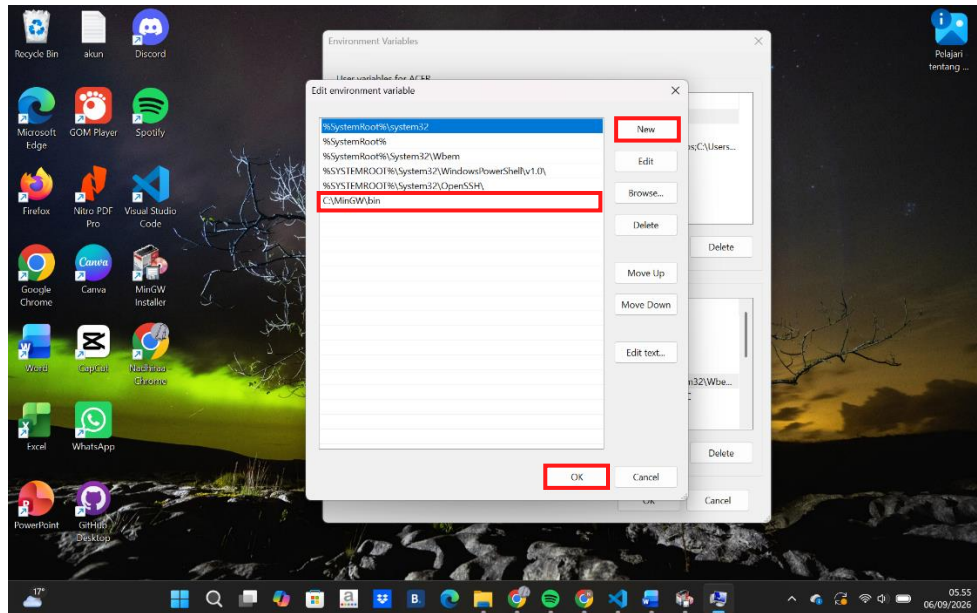
Gambar 12 Membuka *Environment Variables*

Setelah klik open, nanti akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini. Di *System Variables* pilih *Path*, lalu klik Edit.



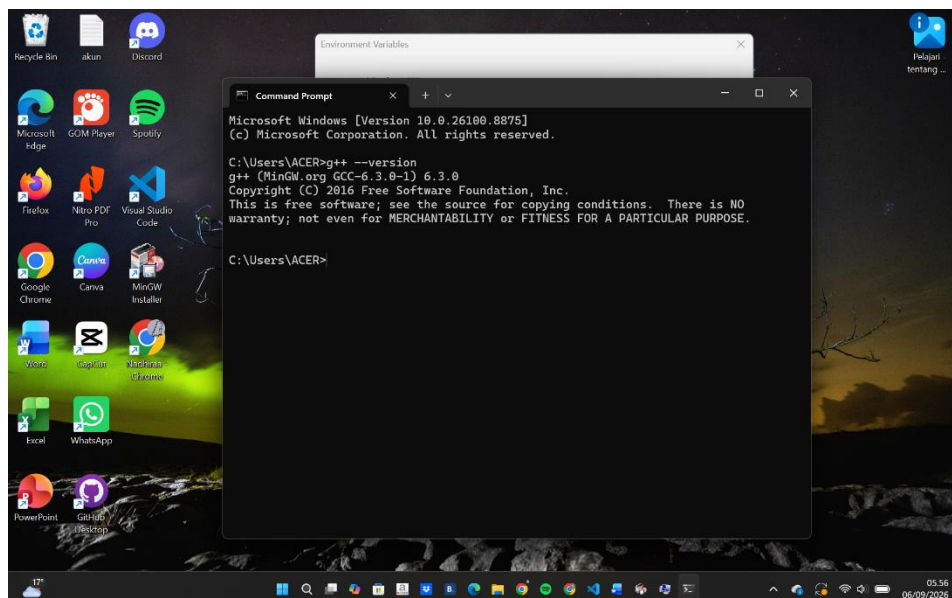
Gambar 13 Tampilan pengaturan *Environment Variables*

Setelah klik Edit, akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini. Di Edit *Environment variable* pilih baris kosong, lalu klik Edit. kemudian tempel C:\MinGW\bin, lalu klik OK.



Gambar 14 Menambahkan direktori C:\MinGW\bin pada *Environment Variables*

- 6) Ketik “*Command Prompt*” pada kolom pencarian Windows, kemudian buka *Command Prompt* dan ketik `g++ --version` untuk mengecek apakah *compiler* G++ telah berhasil terinstal dan dapat dikenali oleh sistem. Jika dikenali maka akan di respon seperti gambar dibawah ini.



Gambar 15 Hasil pengecekan versi *compiler* G++ melalui *Command Prompt*.

- 7) Proses dan hasil kompilasi program pertama : Untuk melakukan proses kompilasi, perlu membuat dan menuliskan *source code* yang akan di *compile* terlebih dahulu

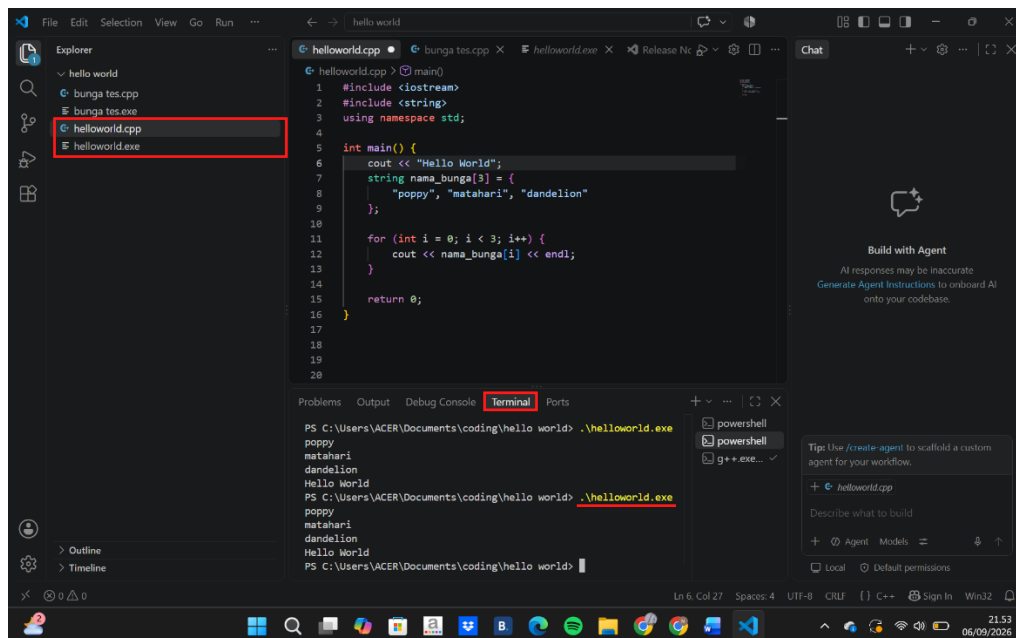
```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string nama_bunga[3] = {
        "poppy", "matahari", "dandelion"
    };

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        cout << nama_bunga[i] << endl;
    }
    cout << "Hello World";

    return 0;
}
```

Selanjutnya, buat *file* baru dan beri nama sesuai kebutuhan. Pada praktikum ini, *file* diberi nama *helloworld.cpp*. *File* program C++ harus menggunakan ekstensi *.cpp* agar dapat dikenali dan dikompilasi oleh *compiler*. Kemudian, masukkan kode program ke dalam *file* *helloworld.cpp*. Setelah itu, tambahkan *file* *helloworld.exe*, lalu buka terminal dan jalankan perintah *.\helloworld.exe* untuk memeriksa apakah program dapat berjalan dengan baik.



Gambar 16 Tampilan *file* *helloworld.cpp* pada Visual Studio Code

E. ANALISIS

1. Kompilasi merupakan proses menerjemahkan *source code* yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, seperti C++, menjadi kode mesin yang dapat dipahami dan

dijalankan oleh komputer. Pada program C++, proses kompilasi menggunakan *compiler* seperti G++ untuk menghasilkan *file* yang dapat dieksekusi.

2. Maksud dari sintaks yang digunakan dalam program:

- Penggunaan header:

```
#include <iostream>
#include <string>
```

Header `#include <iostream>` digunakan untuk menyediakan fungsi input dan output standar dalam C++, seperti `cout` dan `cin`. Sementara itu, header `#include <string>` digunakan untuk menyediakan tipe data `string` yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mengolah data berupa teks.

- Pernyataan namespace:

```
using namespace std;
```

Pernyataan `using namespace std;` digunakan agar fungsi dan objek yang terdapat dalam Standard Library C++ dapat digunakan tanpa harus menuliskan awalan `std::`. Dengan demikian, `std::cout` dapat ditulis menjadi `cout` dan `std::string` dapat ditulis menjadi `string`.

- Penggunaan main function:

```
int main()
```

`main()` merupakan fungsi utama dalam program C++. Fungsi ini menjadi titik awal ketika program mulai dijalankan. Tipe data `int` menunjukkan bahwa fungsi `main()` akan mengembalikan nilai berupa bilangan bulat.

- Penggunaan kurung kurawal:

```
{
    statement
}
```

Kurung kurawal `{ }` digunakan untuk menentukan batas suatu blok kode. Pada fungsi `main()`, kurung kurawal digunakan untuk menandai bagian kode yang akan dijalankan sebagai isi dari fungsi tersebut.

- Deklarasi array:

```
string nama_bunga[3] = {
    "poppy", "matahari", "dandelion"
};
```

Pernyataan `string nama_bunga[3]` digunakan untuk membuat *array* bernama `nama_bunga` yang memiliki tiga elemen dengan tipe data `string`. *Array* tersebut kemudian diisi dengan tiga nama bunga, yaitu `"poppy"`, `"matahari"`, `"dandelion"`. Indeks *array* dimulai dari 0, sehingga elemen pertama berada pada indeks 0 dan elemen terakhir berada pada indeks 2.

- Penggunaan perulangan for:

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {  
    cout << nama_bunga[i] << endl;}
```

Perulangan `for` digunakan untuk mengakses dan menampilkan seluruh elemen dalam *array* `nama_bunga`. `int i = 0` digunakan sebagai nilai awal indeks `i < 3` merupakan kondisi agar perulangan berjalan selama nilai `i` kurang dari 3, sedangkan `i++` digunakan untuk menambah nilai `i` sebesar 1 pada setiap perulangan.

- Penggunaan `nama_bunga[i]`:

```
nama_bunga[i]
```

Pernyataan tersebut digunakan untuk mengakses elemen *array* berdasarkan indeks yang ditunjukkan oleh variabel `i`. Dengan adanya perulangan, seluruh nama bunga dalam *array* dapat ditampilkan secara berurutan.

- Penggunaan `endl`:

```
cout << nama_bunga[i] << endl;
```

`endl` digunakan untuk mengakhiri baris *output* dan memindahkan kursor ke baris berikutnya. Dengan demikian, setiap nama bunga akan ditampilkan pada baris yang berbeda.

- Pernyataan untuk menampilkan teks:

```
cout << "Hello World";
```

Pernyataan `cout` digunakan untuk menampilkan data ke layar. Operator `<<` berfungsi untuk mengirimkan teks `"Hello World"` ke *output* sehingga tulisan tersebut ditampilkan pada terminal.

- Penggunaan `return 0`:

```
return 0;
```

`return 0`; digunakan untuk mengakhiri fungsi `main()` dan mengembalikan nilai 0 kepada sistem operasi. Nilai tersebut umumnya menunjukkan bahwa program telah selesai dijalankan tanpa mengalami kesalahan.

- Penggunaan titik koma (;):

Tanda titik koma (;) digunakan untuk menandai akhir dari suatu pernyataan dalam C++. Penggunaan tanda ini diperlukan agar *compiler* dapat mengenali batas setiap *statement* dan memproses program dengan benar.

F. LINK GITHUB

[Github Nadhira](#)